

ETL vs ELT解析

解釋說明: 大數據分析中, ETL流程及ELT流程, 的不同處

在大數據分析中，**ETL** 與 **ELT** 是兩種常見的資料處理流程，它們的核心差異在於「**資料轉換 (Transform)**」發生的時間點與位置」。

一、ETL (Extract → Transform → Load)

📌 流程

1. **Extract (擷取)**：從來源 (DB、API、檔案) 抓資料
2. **Transform (轉換)**：清洗、整理、轉格式 (在外部處理)
3. **Load (載入)**：將處理好的資料存入資料庫或資料倉儲

📌 特點

- 轉換在「載入前」
- 資料進資料庫前已經整理好
- 適合傳統資料倉儲 (Data Warehouse)

📌 優點

- 資料品質高 (先清洗再存)
- 查詢速度快 (已整理好)
- 適合結構化資料

📌 缺點

- 前處理耗時
- 彈性較低 (需求改變要重跑流程)
- 不適合超大規模資料

二、ELT (Extract → Load → Transform)

📌 流程

1. **Extract (擷取)**
2. **Load (載入)**：先把「原始資料」直接丟進資料庫
3. **Transform (轉換)**：在資料庫內部再做清洗與分析

📌 特點

- 轉換在「載入後」
- 利用資料庫/雲端運算能力做轉換
- 常見於大數據平台（如 Data Lake）

📌 優點

- 可快速載入大量資料（Raw Data）
- 彈性高（可隨時重新轉換）
- 適合非結構化資料（圖片、log、JSON）

📌 缺點

- 原始資料品質未處理（可能雜亂）
- 需要強大的運算資源（如雲端）
- 查詢前需轉換，可能較慢

三、ETL vs ELT 重點比較

項目	ETL	ELT
轉換時機	載入前	載入後
轉換位置	外部系統（ETL工具）	資料庫內
資料型態	結構化	結構化 + 非結構化
效能重點	前處理	後端運算
彈性	低	高
適合場景	傳統 BI、報表	大數據、AI、即時分析

四、簡單理解（考試/教學用一句話）

👉 ETL = 先整理再存

👉 ELT = 先存再整理

五、實務例子（幫助理解）

📄 ETL（像餐廳備餐）

- 食材（資料）先洗、切、煮好
- 再端上桌（存入資料庫）

ELT（像自助餐）

- 食材全部先放上桌（Raw Data）
- 客人再自己加工（分析轉換）

六、現在趨勢

- 傳統企業：偏向 ETL
- 雲端/AI/大數據：偏向 ELT

例如：

- 使用 Apache Hadoop → ELT
- 使用 Snowflake → ELT
- 傳統資料倉儲（如企業內部DB）→ ETL

如果你是要上課或寫報告，我也可以幫你整理成「一頁式筆記」或「考試重點版 🍌」

1. 這裡Transform（轉換）的：清洗、整理, 包含那些工作內容?
2. 如果資料在訓練前, 需人工再標記, 包含在上述的整理中嗎?
3. 需人工再標記的工作包含在資料前處理中嗎?
4. 這裡的Transform（轉換），包含資料前處理嗎?

這四個問題其實都圍繞在「**Transform 到底做什麼？以及和資料前處理、人工標記的關係**」，我幫你用**實務 + 課堂定義**一起整理 🍌

Transform（轉換）包含哪些「清洗、整理」工作？

Transform 的核心就是：🍌 讓資料「乾淨 + 可用 + 可分析」

常見工作內容

◆（1）資料清洗（Cleaning）

- 處理缺失值（NULL）
- 移除重複資料
- 修正錯誤資料（例如年齡 = -5）
- 格式統一（日期、數字格式）

◆（2）資料轉換（Transformation）

- 型態轉換 (string → int)
- 正規化 / 標準化 (Normalization / Standardization)
- 類別編碼 (One-hot encoding)
- 單位轉換 (例如 cm → m)

◆ (3) 資料整合 (Integration)

- 多個資料來源合併 (JOIN)
- Key 對齊 (例如 ID mapping)

◆ (4) 資料縮減 (Reduction)

- 特徵選擇 (Feature selection)
- 降維 (PCA)
- 抽樣 (Sampling)

◆ (5) 資料重塑 (Reshape)

- Pivot / Unpivot
- 時間序列整理
- 將資料轉成分析需要的結構

👉 一句話總結：

Transform = 清洗 + 格式化 + 結構化 + 特徵工程 (部分)

2 人工標記 (Labeling) 算不算「整理」？

👉 嚴格來說：不完全算

📌 原因

- Transform 是「處理既有資料」
- 人工標記是「新增資訊 (Label)」

👉 所以：

類型	說明
Transform	修資料
Labeling	加資料

- ✂ 但在「廣義實務」中（尤其 AI 專案）：
- 👉 很多人會把「標記」也視為資料準備的一部分

3 人工標記算資料前處理嗎？

- 👉 ✅ 算（在機器學習/AI流程中）

在 AI pipeline 中通常是這樣：

1. 收集資料
2. 標記 (Labeling)
3. 資料前處理 (Preprocessing)
4. 訓練模型

但有些書會寫成：

- 👉 **Data Preparation**（資料準備）包含：

- 清洗 (Cleaning)
- 標記 (Labeling)
- 前處理 (Preprocessing)

- ✂ 所以結論：

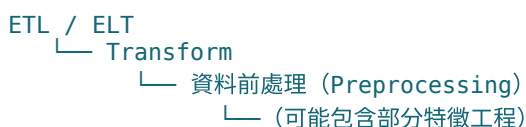
- 👉 ✅ 在 AI/影像辨識（像你做 X-ray）
- 標記通常被視為資料前處理的一部分（或前置步驟）

4 Transform 包含「資料前處理」嗎？

- 👉 ✅ 大部分情況：包含

但要分清楚層次👉

✂ 層次關係（非常重要🔥）



✂ 更精準分類

項目	是否屬於 Transform
缺失值處理	✅
標準化	✅

項目	是否屬於 Transform
Encoding	✓
特徵工程	⚠ 部分
人工標記	✗ (嚴格) / ⚠ (廣義)

🎯 最重要總結（考試可用）

✓ Transform 包含：

- 資料清洗
- 格式轉換
- 資料整合
- 資料前處理（Preprocessing）

⚠ 人工標記：

- 嚴格：✗ 不屬於 Transform
- 實務（AI）：✓ 常算在資料前處理/資料準備

🧠 給你一個「老師很愛問」的標準答案



Transform 是將原始資料轉換為可分析格式的過程，通常包含資料清洗、整合與前處理；而人工標記屬於資料準備的一部分，主要用於監督式學習，不完全屬於 Transform。

如果你要寫論文（你有做牙齒X-ray那個）
我也可以幫你整理一段「正式論文用語版本 🙌」

解釋說明：(5) 資料重塑（Reshape）中的 Pivot / Unpivot

在 **資料重塑（Reshape）** 中，**Pivot / Unpivot** 是非常常見、也很重要的兩種操作，本質就是在做：

👉 「資料的行（row）與列（column）互相轉換」

我用「直覺 + 範例 + 考試版」幫你一次搞懂 🙌

一、什麼是 Pivot（樞紐轉換）

🔴 定義

👉 把「列資料」轉成「欄位」

📊 範例（原始資料）

姓名	科目	分數
小明	國文	80
小明	英文	90
小華	國文	85
小華	英文	88

🔄 Pivot 之後

姓名	國文	英文
小明	80	90
小華	85	88

📌 重點理解

- 「科目」原本是一欄資料（row value）
- Pivot 後變成欄位名稱（column）

👉 行 → 欄

📌 常見用途

- 製作報表（Excel 樞紐分析表）
- BI 分析（例如 Power BI）
- 將 long format → wide format

二、什麼是 Unpivot（反樞紐）

📌 定義

👉 把「欄位」轉回「列資料」

📊 範例（Pivot 後資料）

姓名	國文	英文
小明	80	90
小華	85	88

Unpivot 之後

姓名	科目	分數
小明	國文	80
小明	英文	90
小華	國文	85
小華	英文	88

重點理解

 欄 → 行

三、Pivot vs Unpivot 對照

項目	Pivot	Unpivot
方向	行 → 欄	欄 → 行
結構	長資料 (long) → 寬資料 (wide)	寬 → 長
用途	報表分析	資料整理 / 機器學習前處理

四、在 ETL / ELT 中的角色

Pivot / Unpivot 屬於：

-  ✓ Transform (轉換) 的一部分
-  ✓ 資料前處理 (Preprocessing) 的一種

實務場景

◆ Pivot

- 每月銷售資料 → 每月變成欄位
- KPI dashboard

◆ Unpivot

- Excel 寬表 → 轉成機器學習用資料
- 時間序列整理
- 特徵工程前處理

五、用一句話記住（超重要🔥）

👉 Pivot = 直的變橫的

👉 Unpivot = 橫的變直的

六、補充（你做AI會用到的）

在機器學習（像你做 X-ray）中：

- 模型通常喜歡「整齊、標準化的 long format」
- 所以常會：
 - 先 Unpivot
 - 再做特徵工程

🎯 考試標準答案



Pivot 是將資料列轉為欄位的轉換操作，而 Unpivot 則是將欄位轉回列資料，兩者皆屬於資料重塑（Reshape）的一種，常用於 ETL/ELT 的 Transform 階段。

如果你想，我可以幫你補一段：

👉 「SQL 的 PIVOT / UNPIVOT 實際語法」或

👉 「pandas pivot_table 實作」讓你直接用在作業👍

補充說明: Pivot / Unpivot 使用的時機

很好，這題其實是老師很愛考的「什麼時候用 Pivot / Unpivot」，我幫你用情境式 + 判斷技巧講清楚👉

一、Pivot 使用時機（什麼時候用 Pivot）

👉 核心判斷：

當你想「做報表 / 比較 / 橫向分析」時

常見使用情境

◆ 1 做報表（最常見🔥）

- 每個人各科成績放在同一列
- 每月營收變成欄位

👉 目的：方便人看

◆ 2 橫向比較資料

例如：

員工	1月	2月	3月
----	----	----	----

👉 可以直接比較不同月份

◆ 3 BI / 視覺化工具

- Excel 樞紐分析表
- Dashboard (KPI)

👉 工具通常需要 **wide format**

◆ 4 特徵展開（部分 ML 會用）

例如：

- 類別 → 多個欄位（類似 one-hot）

一句話

👉 Pivot = 給「人」看（報表導向）

二、Unpivot 使用時機（什麼時候用 Unpivot）

👉 核心判斷：

當你要「整理資料 / 給程式或模型用」時

常見使用情境

◆ 1 資料清洗 / 前處理

Excel 常是這樣：

| 員工 | 1月 | 2月 | 3月 |

👉 不利分析 → 轉成：

| 員工 | 月份 | 銷售 |

◆ 2 機器學習（非常重要🔥）

模型通常需要：

👉 tidy data（整齊資料）

- 一列 = 一筆觀測
- 一欄 = 一個變數

👉 Unpivot 幾乎是必要步驟

◆ 3 時間序列分析

- 多個時間欄位 → 一個時間欄位

◆ 4 資料庫正規化（Normalization）

- 避免欄位爆炸（column explosion）

🎯 一句話

👉 Unpivot = 給「機器」用（分析導向）

三、Pivot vs Unpivot 使用時機總整理

情境	用哪個
做報表 / 給主管看	✓ Pivot
Dashboard / BI	✓ Pivot
橫向比較	✓ Pivot
資料清洗	✓ Unpivot
機器學習	✓ Unpivot
時間序列整理	✓ Unpivot

四、實務判斷技巧（超實用🔥）

你可以用這個「3秒判斷法」：

👉 問自己兩個問題：

① 這是給誰用？

- 人（看報表）→ Pivot
- 程式 / 模型 → Unpivot

② 資料是不是「很多欄位代表同一種東西」？

例如：

- 1月、2月、3月（其實都是「時間」）

👉 是 → 用 Unpivot

五、ETL / ELT 中的典型流程

🔪 很常見的實務流程：

1. 原始資料（Excel）👉 寬表
2. Unpivot（整理）
3. 清洗 / 前處理
4. 分析 / 建模
5. Pivot（輸出報表）

👉 重點結論：

👉 Unpivot 在前（整理資料）

👉 Pivot 在後（呈現結果）

🎯 考試標準答案（可直接寫）



Pivot 常用於報表與資料視覺化，將列資料轉為欄位以利橫向比較；Unpivot 則用於資料清洗與分析前處理，將欄位轉為列資料，使資料符合 tidy data 結構，適合機器學習與資料分析使用。

如果你要，我可以再幫你補一段👉

👉 「SQL Server 的 PIVOT / UNPIVOT 實際語法」

👉 或「pandas 範例（你做AI會很常用）」